Introduction à la Microéconomie

1ère année, 2023/24

Cours de Laurent Linnemer

Enseignants : Jeanne Astier, Laure Heidmann et Gaëtan Menard.

TD 2

Ce TD propose une exploration des concepts économiques liés au surplus des consommateurs et au profit des entreprises concurrentielles, avec en ligne de mire le bien-être social (welfare) qui est la somme du surplus et du profit. Ces notions sont centrales en microéconomie, et elles sont utilisées en pratique pour mesurer les effets de politiques économiques. Chaque exercice propose une perspective différente, allant de la modélisation précise du surplus à l'analyse des impacts de politiques économiques telles que les remises sur les prix. Investir dans la résolution de ces exercices permettra de consolider sa compréhension des mécanismes du marché et des réponses des agents économiques face aux changements dans l'environnement. Bon travail !

Rappels :

- Lire l'ensemble de l'exercice avant de répondre à la première question.
- Visualiser la réponse avant de la rédiger.
- Rédiger en expliquant votre démarche (y compris pour un calcul).
- Attention aux notations (suivre l'énoncé).
- Ne pas hésiter à prendre un exemple.
- Rester concis (utiliser un brouillon, un premier jet contient souvent des erreurs).
- Toujours relire ses réponses.
- Préparer les TDs avec des camarades.
- Bien gérer le temps !
- Essayer d'interpréter un résultat même si l'énoncé ne le demande pas explicitement.
- Passer du temps à bien comprendre les graphiques.
- Poser des questions.
- Avoir une pensée critique !
- Et surtout aller plus loin, chercher à en savoir plus.

1 Surplus des consommateurs et des entreprises

Le but de cet exercice est de revoir le cours sur le surplus d'une population de consommateurs et d'entreprises. Les agents sont modélisés de manière minimaliste, achetant ou vendant une unité au maximum. Aucune restriction, en revanche, n'est imposée sur l'hétérogénéité des populations. C'est aussi l'occasion de revoir les concepts d'utilité, de fonction de répartition, demande, offre, dominance stochastique, et bien sûr de surplus, et de profit.

1. *Soit une population de consommateurs intéressés par acquérir au maximum une unité d'un bien. Le consommateur v a une utitlité $v - p$ s'il achète une unité au prix p et 0 s'il n'achète pas. La valuation v est distribué sur un intervalle $[\underline{v}, \overline{v}]$ selon une fonction de distribution $F(.)$ et une densité $f(.)$.*

   (a) *Pour un prix p donné, $p \in [\underline{v}, \overline{v}]$ quels sont les consommateurs qui achètent ?* Clairement un consommateur de type v avec $v > p$ a intérêt à acheter puisque pour lui $v - p > 0$. Inversement, un consommateur de type $v < p$ préfère ne pas acheter. Un consommateur de type $v = p$ est indifférent. L'hypothèse usuelle dans ce cas est qu'il achète.

   (b) *Exprimer la fonction de demande de cette population pour un prix p.* Comme chaque consommateur achète une unité ou zéro, la quantité demandée correspond au nombre de consommateurs qui achètent. Puisque tous les types $v \geqslant p$ achètent, ce nombre est donné par

   $$\int_p^{\overline{v}} f(v)dv = [F(v)]_p^{\overline{v}} = 1 - F(p) = D(p)$$

   Remarque : si nous avions donné une masse M à la population, nous aurions $D(p) = M\,(1 - F(p))$.

   (c) *Soit une autre population décrite par une fonction de répartition $G(.)$ avec G qui domine stochastiquement au premier ordre $F(.)$. Comparer les fonctions de demandes des deux populations.* La domination stochastque du premier ordre implique que pour tout p, $G(p) \leqslant F(p)$ et donc $D_G(p) = 1 - G(p) \geqslant 1 - F(p) = D_F(p)$. La demande est plus importante dans la population G car les valuations y sont (en probabilité) plus grandes.

   (d) *Déterminer le surplus $S(p)$ des consommateurs défini comme la somme des utilités.* On a

   $$\begin{aligned} S(p) &= \int_p^{\overline{v}} (v - p) f(v) dv \\ &= [(v - p)(F(v) - 1)]_p^{\overline{v}} - \int_p^{\underline{v}} (F(v) - 1) dv \\ &= \int_p^{\overline{v}} (1 - F(v)) dv = \int_p^{+\infty} D(w) dw \end{aligned}$$

   où la tradition est de remplacer $\overline{v}$ par $+\infty$. Tout cela en supposant (implicitement) que toute la demande est servie. Si la demande excède l'offre, certains consommateurs devront être rationnés et selon le type de rationnement il faudrait amender le calcul ci-dessus.

   (e) *Montrer que $S(p)$ ainsi défini est décroissant et convexe en p.* Nous avons

   $$S'(p) = -D(p) = F(p) - 1 \leqslant 0$$

et

$$S''(p) = -D'(p) = f(p) \geqslant 0$$

2. *Soit une population de firmes intéressées par vendre au maximum une unité d'un bien. L'entreprise c a un profit $p - c$ si elle vend une unité au prix p et 0 si elle ne vend pas. Le coût c est distribué sur un intervalle $[\underline{c}, \overline{c}]$ selon une fonction de distribution $G(.)$ et une densité $g(.)$.*

   (a) *Pour un prix p donné, $p \in [\underline{c}, \overline{c}]$ quelles sont les firmes qui vendent ?* Clairement une entreprise de type c avec $c < p$ a intérêt à vendre puisque pour elle $p - c > 0$. Inversement, une entreprise de type $c > p$ préfère ne pas vendre. Une firme de type $c = p$ est indifférente. L'hypothèse usuelle dans ce cas est qu'elle vend.

   (b) *Exprimer la fonction d'offre de cette population pour un prix p.* Comme chaque entreprise vend une unité ou zéro, la quantité offerte correspond au nombre de firmes qui vendent. Puisque tous les types $c \leqslant p$ vendent, ce nombre est donné par

   $$\int_{\underline{c}}^{p} g(c)dc = [G(c)]_{\underline{c}}^{p} = G(p) = O(p)$$

   Remarque : si nous avions donné une masse M à la population, nous aurions $O(p) = MG(p)$.

   (c) *Soit une autre population décrite par une fonction de répartition $H(.)$ avec H qui domine stochastiquement au premier ordre $G(.)$. Comparer les fonctions d'offre des deux populations.* La domination stochastque du premier ordre implique que pour tout p, $H(p) \leqslant G(p)$ et donc $O_G(p) = G(p) \geqslant H(p) = O_H(p)$. L'offre est plus importante dans la population G car les coûts y sont (en probabilité) plus bas.

   (d) *Déterminer le profit (agrégé) $\Pi(p)$ des entreprises défini comme la somme des profits individuels.* On a

   $$\begin{aligned}\Pi(p) &= \int_{\underline{c}}^{p} (p-c)g(c)dc \\ &= [(p-c)G(c)]_{\underline{c}}^{p} - \int_{\underline{c}}^{p} (-1)G(c)dc \\ &= \int_{\underline{c}}^{p} G(c)dc = \int_{0}^{p} O(w)dw\end{aligned}$$

   où la tradition est de remplacer $\underline{c}$ par 0. Tout cela en supposant (implicitement) que toute l'offre est écoulée. Si l'offre excède l'offre, certains vendeurs devront être rationnés et selon le type de rationnement il faudrait amender le calcul ci-dessus.

   (e) *Montrer que $\Pi(p)$ ainsi défini est croissant et convexe en p.* Nous avons

   $$\Pi'(p) = O(p) = G(p) \geqslant 0$$

   et

   $$\Pi''(p) = O'(p) = g(p) \geqslant 0$$

2 Welfare en fonction du prix

Cet exercice s'attache à décrire de manière précise le Surplus des Consommateurs et le Profit des Entreprises en tant que fonctions du prix, en tenant compte de la contrainte sur la quantité échangée. À chaque prix, la demande des consommateurs diffère de l'offre des entreprises, introduisant la nécessité de modéliser soigneusement la quantité échangée, qui doit respecter la liberté des consommateurs d'acheter et des firmes de vendre. Cette approche rigoureuse nous amène à examiner en détail les propriétés de ces deux fonctions, mettant en évidence les ajustements requis pour tenir compte de la réalité du marché. Elle permet d'analyser les conséquences d'intervention telles que les prix plafonds ou planchers, et d'identifier qui en profite et dans quelle mesure.

Soient $D(p)$ une fonction de demande et $O(p)$ une d'offre. Sur son domaine $\mathcal{D}$, $D(p)$ est positive et décroissante et $O(p)$ positive et croissante. Soit p^* le prix qui égalise l'offre et la demande. Pour un prix p et sous l'hypothèse que les consommateurs achètent $D(p)$, le surplus des consommateurs est défini comme $\int_p^{+\infty} D(w)dw$. De même, sous l'hypothèse que les entreprises vendent $O(p)$, le surplus des entreprises est $\int_0^p O(w)dw$.

1. *Expliquer pourquoi il serait erroné de définir le welfare par la somme $\int_p^{+\infty} D(w)dw + \int_0^p O(w)dw$.* Pour tout prix $p \neq p^*$, l'offre n'est pas égale à la demande. La quantité échangée n'est donc pas $q = D(p) = O(p)$ comme le présument les formules ci-dessus. Il faut d'abord définir la quantité échangée pour tout prix et ajuster ces expressions. En gros soit la demande est rationnée soit c'est l'offre.

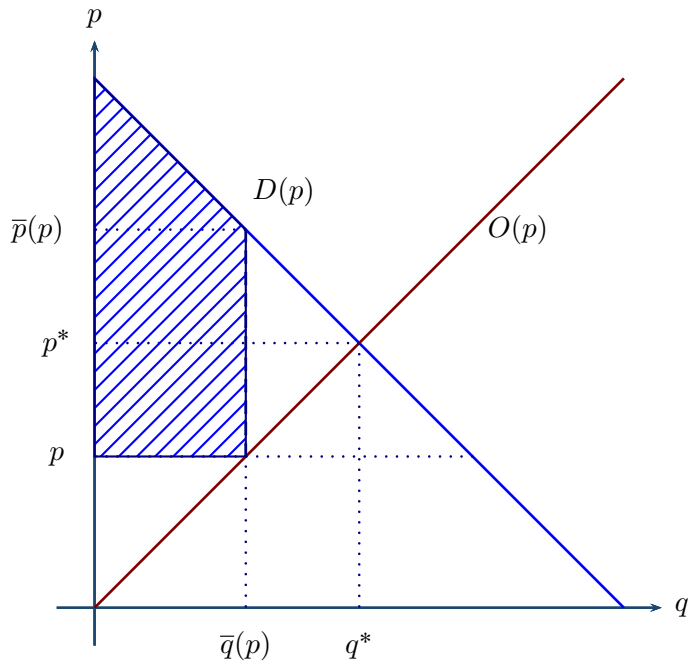
2. *Il est supposé que la quantité échangée est $\min\{D(p)\,;\,O(p)\}$.* Cette hypothèse est naturelle : on ne peut pas forcer les consommateurs (resp. les producteurs) à acheter (resp. vendre) plus qu'ils ne le souhatient.

   (a) *Soit $\overline{p}(p) = D^{-1}(O(p))$. Expliquer pourquoi le surplus $S(p)$ des consommateurs s'écrit*

   $$S(p) = \begin{cases} \int_p^{+\infty} D(w)dw & \text{si } p \geqslant p^* \\ \int_{\overline{p}(p)}^{+\infty} D(w)dw + (\overline{p}(p) - p)\,O(p) & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

   Si $p \geqslant p^*$, on a $D(p) < O(p)$ donc la quantité échangée est bien $D(p)$; les consommateurs ne sont pas rationés et la formule usuelle s'applique. En revanche si $p \leqslant p^*$, on a $D(p) > O(p)$, les consommateurs souhaitent acheter plus que la quantité offerte, ils sont rationnés. Le prix $\overline{p}(p)$ est tel que $D(\overline{p}(p)) = O(p) \equiv \overline{q}(p)$ donc c'est comme si les consommateurs faisaient (pour leur choix de quantité) face à un prix $\overline{p}(p)$. D'où l'intégrale dans ce cas. Mais comme il ne paye que p le second terme mesure ce gain : $(\overline{p}(p) - p)\,D(\overline{p}(p)) = (\overline{p}(p) - p)\,O(p)$ en utilisant $D(\overline{p}(p)) = O(p)$

   Un graphique permet de visualiser le cas $p \leqslant p^*$:



Il est très important de noter qu'une hypothèse a été faite sur le mode de rationnement des consommateurs. Nous avons supposé un rationnement efficace : les consommateurs qui achètent sont ceux qui on les plus grandes valuations v. Il est efficace car ce choix conduit à la plus grande valeur du surplus des consommateurs (conditionnement à la quantité fixée). Une alternative serait un rationnement aléatoire. Le rationnement efficace n'est pas forcément celui qui aurait lieu en pratique mais il nous donne une majoration du surplus. On pourrait obtenir une minoration en supposant que ceux sont les consommateurs qui valorisent le moins le bien qui sont servis en premiers.

i. *Montrer que $S(p)$ est continue en p^** On a pour $p \geqslant p^*$

$$\lim_{p \to (p^*)^+} S(p) = \int_{p^*}^{+\infty} D(w)dw$$

et pour $p < p^*$

$$\lim_{p \to (p^*)^-} S(p) = \int_{\overline{p}(p^*)}^{+\infty} D(w)dw + (\overline{p}(p^*) - p^*)\, O(p^*) = \int_{p^*}^{+\infty} D(w)dw$$

puisque $\overline{p}(p^*) = p^*$.

ii. *Montrer que $S'(p)$ est continue en p^** En dérivant il vient

$$S'(p) = \begin{cases} -D(p) & \text{si } p \geqslant p^* \\ -(\overline{p}(p))' D(\overline{p}(p)) + ((\overline{p}(p))' - 1)\, D(\overline{p}(p)) + (\overline{p}(p) - p)O'(p) & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

soit

$$S'(p) = \begin{cases} -D(p) & \text{si } p \geqslant p^* \\ -D(\overline{p}(p)) + (\overline{p}(p) - p)O'(p) & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

en utilisant à nouveau $\overline{p}(p^*) = p^*$ (et sans avoir à calculer $(\overline{p}(p))'$) :

$$S'(p^*) = \begin{cases} -D(p^*) & \text{si } p \geqslant p^* \\ \\ -D(p^*) + (p^* - p^*)O'(p^*) & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

qu'on peut simplifier

$$S'(p^*) = \begin{cases} -D(p^*) & \text{si } p \geqslant p^* \\ \\ -D(p^*) & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

iii. *Montrer que les consommateurs aimeraient un prix inférieur à p^** Nous avons déjà que pour $p \geqslant p^*$, $S(p) \searrow$ avec notamment $S'(p^*) < 0$ d'où la réponse.

Nous pouvons en profiter pour epxlorer la (quasi)concavité de S. En effet, si S est (quasi)concave, la condtion $S' = 0$ nous donne le prix préféré des consommateurs.

Si les consommateurs n'étaient pas rationnés, ils souhaiteraient un prix nul. Mais ici, il est facile de voir que $S(0) = 0$ (avec l'hypothèse usuelle $0(0) = 0$) : si le prix est trop bas, les entreprises ne proposent aucune quantité et les consommateurs n'ont pas de surplus. Donc dans cette zone S ne peut que croître avec le prix. On s'attend donc à avoir un seuil p^s tel que S est croissante pour $p \leqslant p^s$ puis décroissante pour $p^s \leqslant p$ avec $p^s < p^*$.

(Nous n'avons jamais eu à calculer $(\overline{p}(p))'$). Partant de

$$D(\overline{p}(p)) = O(p) \text{ il vient } (\overline{p}(p))'D'(\overline{p}(p)) = O'(p)$$

On a vu que pour $p \leqslant p^*$

$$\begin{aligned} S'(p) &= -D(\overline{p}(p)) + (\overline{p}(p) - p)O'p) \\ &= -O(p) + (\overline{p}(p) - p)O'(p) \end{aligned}$$

on vérifie bien que $S'(0) > 0$ et on a

$$S''(p) = \underbrace{-2O'(p) + (\overline{p}(p))'O'(p)}_{<0} + (\overline{p}(p) - p)O''(p)$$

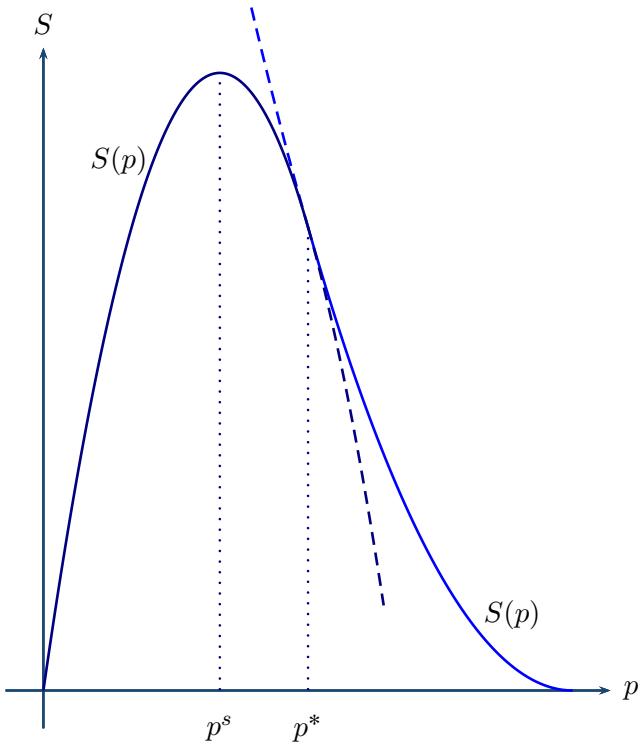
une condition suffisante pour avoir $S''(p) < 0$ pour $0 \leqslant p \leqslant p^*$ est $O'' \leqslant 0$. C'est bien le cas pour une offre linéaire ou concave en p. Sinon, il faut que l'offre ne soit pas trop convexe. Dans tous les cas on bien l'existence d'un prix $p^s < p^*$ tel que $S'(p^s) = 0$ et qui maximise le surplus des consommateurs. Malgré le rationnement, les consommateurs aimeraient un prix inférierur à p^*.

Si S n'est pas quasiconcave, il pourrait y avoir plusieurs maxima locaux et la condtion $S' = 0$ ne serait pas suffisante pour caractériser le prix maximisant le surplus.

Appliquation numérique et graphique : supposons que $D(p) = 7 - p$ et que $O(p) = p$. Nous avons $\overline{p}(p) = 7 - p$ et après calculs

$$S(p) = \begin{cases} (7-p)^2/2 & \text{si } p \geqslant p^* = 3.5 \\ \\ 7p - (3p^2)/2 & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

Sur le graphique le prix (pour une fois) est bien sur l'axe des x !

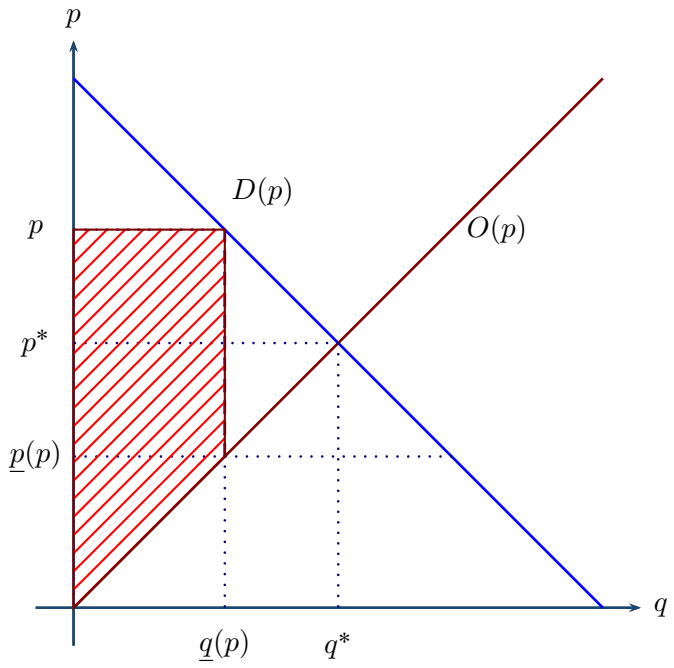


(b) *Soit $\underline{p}(p) = O^{-1}(D(p))$. Expliquer pourquoi le profit $\Pi(p)$ des entreprises s'écrit*

$$\Pi(p) = \begin{cases} \int_0^{\underline{p}(p)} O(w)dw + \left(p - \underline{p}(p)\right) D(p) & \text{si } p \geqslant p^* \\ \int_0^{p} O(w)dw & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

Le problème est symétrique de celui des consommateurs. Lorsque le prix est bas, $p \leqslant p$, les entreprises ne sont pas rationnées puisque $O(p) < D(p)$ et la formule usuelle s'applique. En revanche pour un prix élevé, $p > p^*$, on a $O(p) > D(p)$ et elles sont rationnées. La quantité produite est $O(\underline{p}(p)) = D(p)$ d'où le terme $\int_0^{\underline{p}(p)}$. Comme le prix et plus élevé les entreprises réalisent aussi le profit $\left(p - \underline{p}(p)\right) O(\underline{p}(p)) = \left(p - \underline{p}(p)\right) D(p)$.

Un graphique permet de visualiser le cas $p \geqslant p^*$:



Ici aussi le rationnement est efficace : ceux sont les entreprises avec les coûts les plus bas qui produisent en priorité.

i. *Montrer que $\Pi(p)$ est continue en p^** On a bien en utilisant $\underline{p}(p^*) = p^*$ que

$$\Pi(p^*) = \begin{cases} \int_0^{p^*} O(w)dw + (p^* - p^*)\, D(p^*) & \text{si } p \geqslant p^* \\ \int_0^{p^*} O(w)dw & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

ii. *Montrer que $\Pi'(p)$ est continue en p^** Calculons d'abord la dérivée du profit

$$\Pi'(p) = \begin{cases} (\underline{p}(p))' O(\underline{p}(p)) + \big(1 - (\underline{p}(p))'\big)\, D(p) + \big(p - \underline{p}(p)\big)\, D'(p) & \text{si } p \geqslant p^* \\ O(p) & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

qui se simplifie légèrement en utilisant $O(\underline{p}(p)) = D(p)$

$$\Pi'(p) = \begin{cases} D(p) + \big(p - \underline{p}(p)\big)\, D'(p) & \text{si } p \geqslant p^* \\ O(p) & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

et donc pour $p = p^*$

$$\Pi'(p^*) = \begin{cases} D(p^*) & \text{si } p \geqslant p^* \\ O(p^*) & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

iii. *Montrer que les entreprises aimeraient un prix supérieur à p^** On a vu que $\Pi'(p^*) = D(p^*) = O(p^*) > 0$ d'où la réponse.

De plus, les firmes ne souhaitent pas le prix maximal car dans ce cas la quantité échangée est nulle. Donc il existe (au moins) un prix p^e, $p^* < p^e < p\max$,

et (l'un de ses) ce prix maximise le profit des entreprises. Comme pour le suplus, on peut chercher à voir s'il existe un unique prix tel que $\Pi' = 0$. Pour cela il faudrait que $\Pi'' < 0$ pour $p > p^*$.

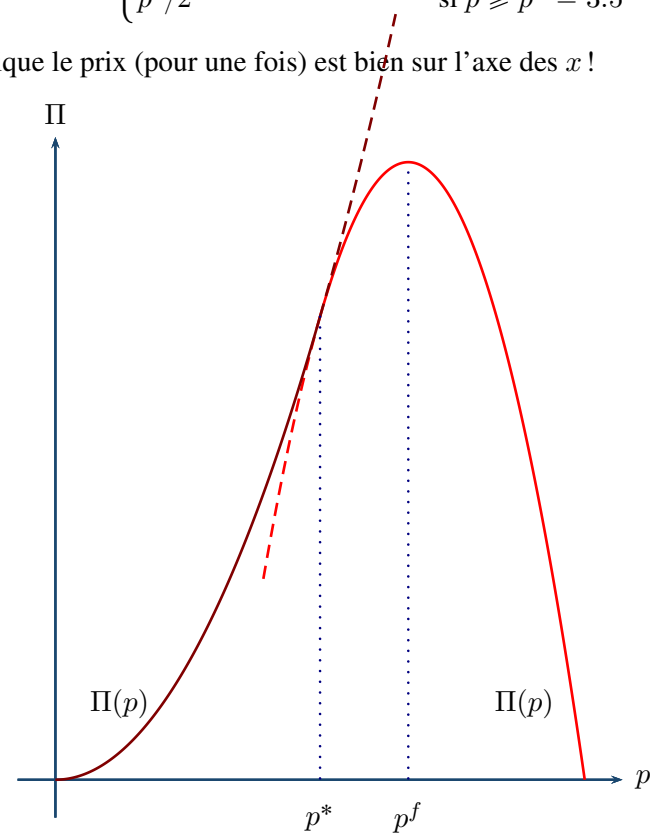
$$\Pi''(p) = \underbrace{2D'(p) - \left(\underline{p}(p)\right)' D'(p)}_{<0} + \left(p - \underline{p}(p)\right) D''(p)$$

une condition suffisante serait $D''(p) \leqslant 0$ (cas où la demande est linéaire ou concave en p sur cet intervalle).

Appliquation numérique et graphique : supposons que $D(p) = 7 - p$ et que $O(p) = p$. Nous avons $\underline{p}(p) = 7 - p$ et après calculs

$$\Pi(p) = \begin{cases} p(7-p) - (7-p)^2/2 & \text{si } p \leqslant p^* \\ \\ p^2/2 & \text{si } p \geqslant p^* = 3.5 \end{cases}$$

Sur le graphique le prix (pour une fois) est bien sur l'axe des x !



3. *Ecrire le welfare $W = S + \Pi$ et montrer qu'il est maximal pour $p = p^*$* On calcule W' en sommant S' et Π'

$$W'(p) = \begin{cases} -D(p) + D(p) + \left(p - \underline{p}(p)\right) D'(p) & \text{si } p \geqslant p^* \\ \\ -O(p) + (\overline{p}(p) - p)O'(p) + O(p) & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

soit

$$W'(p) = \begin{cases} \left(p - \underline{p}(p)\right) D'(p) < 0 & \text{si } p \geqslant p^* \\ \\ (\overline{p}(p) - p)O'(p) > 0 & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

W est donc $\nearrow$ pour $p \leqslant p^*$ et $\searrow$ pour $p \geqslant p^*$. Ce qui prouve que W est maximum pour $p = p^*$

4. *Commenter les cas $W_\alpha = \alpha S + \Pi$ et $W_\beta = S + \beta\Pi$ avec $\alpha > 1$ et $\beta > 1$* Si les consommateurs sont favorisés, le prix maximisant W_α sera inférieur à p^*. Et inversement pour W_β. Formellement :

$$W'_\alpha(p^*) = \alpha S'(p^*) + \Pi'(p^*) = (\alpha - 1)\underbrace{S'(p^*)}_{<0} + \underbrace{S'(p^*) + \Pi'(p^*)}_{=0}$$

et donc $W'_\alpha(p^*) < 0$ d'où un prix optimal inférieur à p^*.

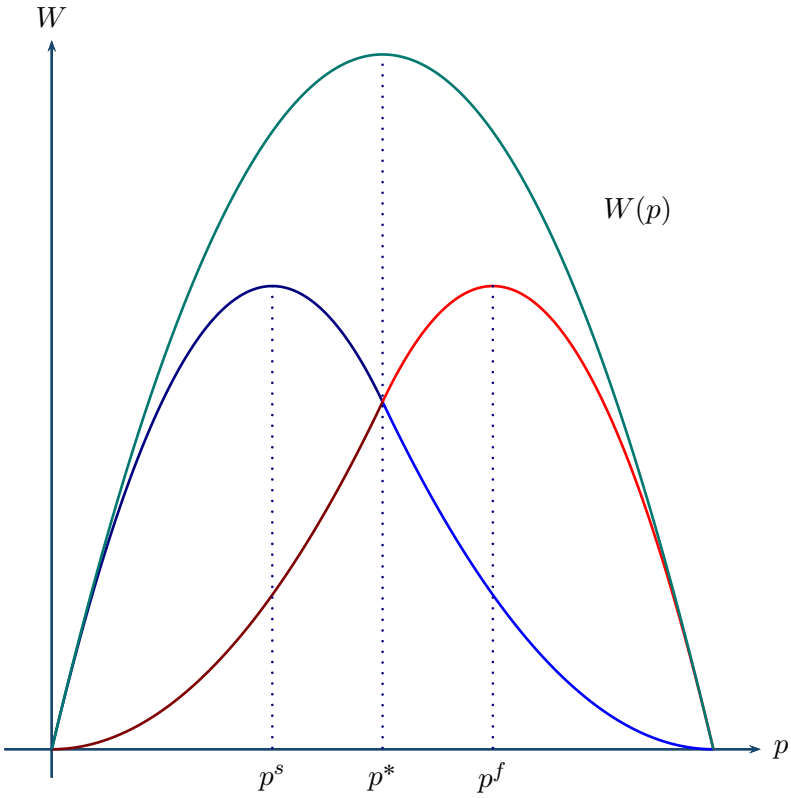
D'une certaine manière, nous avons un (léger) paradoxe : p^* maximise le Welfare mais ce n'est ni le prix optimal des consommateurs ni celui des entreprises. D'un côté p^* est robuste au sens où il n'est choisi par personne (équilibre de l'offre et de la demande). D'un autre il est fragile car des groupes de pression ont intérêt à le faire changer. Par exemple les consommateurs souhaitent un prix planfond et les entreprises un prix plancher.

Attention toutefois aux hypothèses avant de blamer les lobbyistes : ici nous avons une offre et une demande concurrentielles. Si le vendeur était un monopole, il imporserait un prix plus élevé que p^* et si le lobbying des consommateurs permet de faire baisser le prix cela est bénéfique pour le welfare (tant que le lobbying n'amène pas le prix en dessous de p^* évidemment).

Appliquation numérique et graphique : supposons que $D(p) = 7 - p$ et que $O(p) = p$. En utilisant $S(p)$ et $\Pi(p)$ vus précédemment et en simplifiant

$$W(p) = \begin{cases} (7-p)p & \text{si } p \geqslant p^* = 3.5 \\ \\ (7-p)p & \text{si } p \leqslant p^* \end{cases}$$

Sur le graphique le prix (pour une fois) est bien sur l'axe des x !

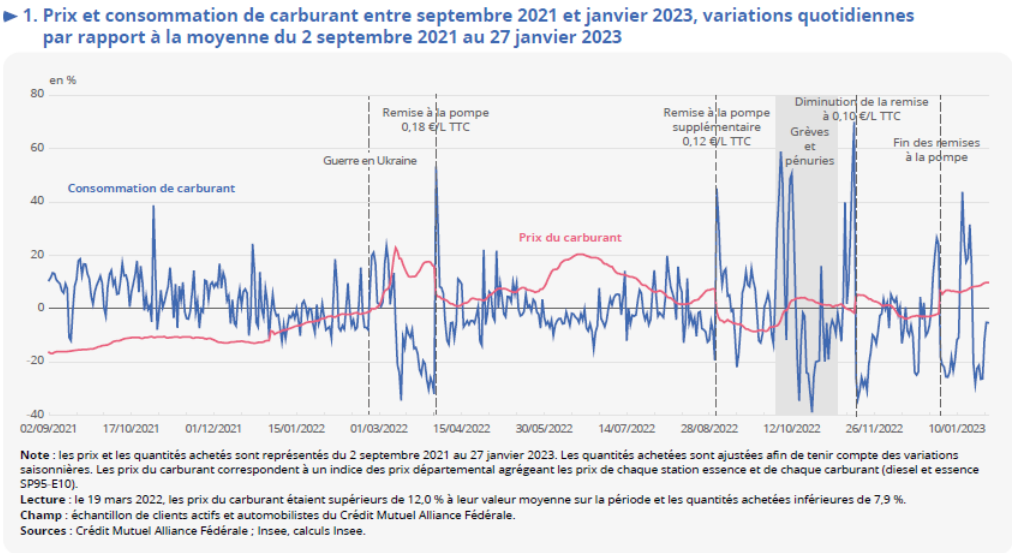


3 Ristourne à la pompe

Le but de cet exercice est d'examiner l'impact d'une remise sur le prix du carburant, telle que celles introduites par le gouvernement français en réponse à la guerre en Ukraine. L'objectif est d'analyser comment cette remise modifie l'équilibre du marché et affecte les surplus des acteurs. L'exercice utilise des outils graphiques et formels pour étudier les effets de la remise sur la demande, l'offre, le surplus des consommateurs et des entreprises, ainsi que les dépenses de l'État. En utilisant des courbes de demande et d'offre linéaires comme exemple, l'exercice dérive également une expression formelle pour la remise optimale.

Suite à la guerre en Ukraine déclenchée le 24 février 2022 par la Russie, le prix du carburant a augmenté. En France, le gouvernement a introduit une remise à la pompe de 18 centimes par litre le 1er avril 2022, puis une remise supplémentaire de 12 centimes le 1er septembre 2022. Comment une telle remise modifie l'équilibre du marché et affecte les surplus des acteurs ?

1. *Commenter la Figure suivante :*



(source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/7645853)

Les quantités (la courbe bleu) fluctuent plus que les prix (la courbe rouge) mais lorsque les prix sont bas (relativement à la moyenne de la période) les quantités sont plus élevées (relativement à la moyenne). Cela montre que les consommateurs réagissent aux variations de prix. La demande n'est donc pas inélastique (au sens où elle ne réagirait pas du tout au prix).

Les consommateurs anticipent les variations de prix (du moins quand ils le peuvent) en achetant plus avant une hausse et moins avant une baisse. C'est le cas pour les deux remises (elles étaient annoncées à l'avance) et pour la diminution de la remise.

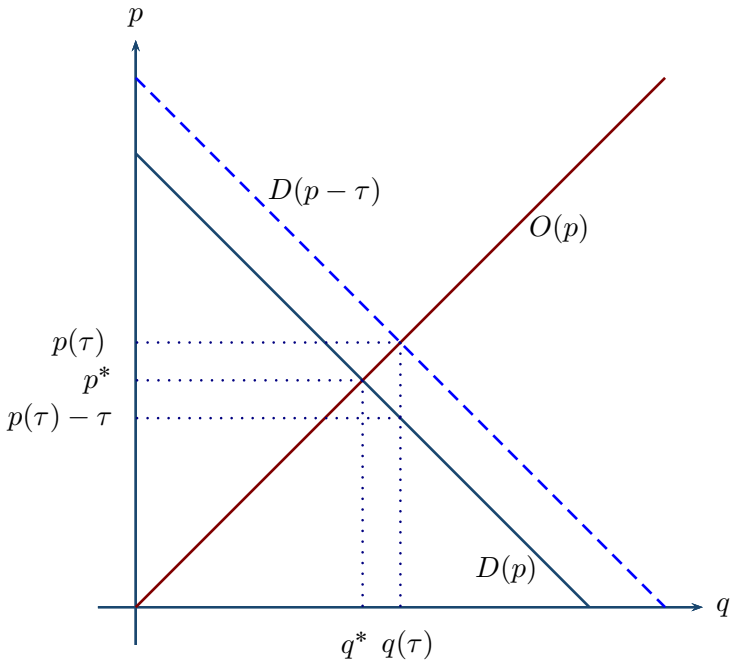
Dans le document de l'INSEE on peut lire : "Lorsque les prix augmentent de 1%, la consommation de carburant diminue de 0,21% à 0,40%, en moyenne." La demande de carburant est donc bien plutôt inélastique (au sens $0 < \varepsilon < 1$) ce qui reflète bien le fait que les consommateurs ont des difficultés à ajuster leur consommation.

En valeur, les remises ont plus bénéficié aux ménages les plus riches qu'aux plus modestes : "Les remises se sont ainsi traduites par un allègement de la facture de 64 à 115 euros pour le quart des ménages les plus aisés (pour une facture annuelle moyenne

denviron 2 000 euros), et de 29 à 48 euros pour le quart des ménages les plus modestes (pour une facture annuelle moyenne dun peu moins de 1 000 euros)."

Finalement, le document souligne que les ristournes à la pompe en limitant la baisse de la consommation de carburant ont contribué à des émissions supplémentaires de CO_2.

2. *En notant $D(p)$ la demande (décroissante) et $O(p)$ l'offre (croissante), représenter graphiquement l'effet d'une remise τ : pour un prix p les consommateurs payent $p - \tau$, la quantité échangée est $D(p - \tau)$ et les vendeurs reçoivent p.* La mécanique de la ristourne est la suivante. Sur le graphe, on représente à la fois $D(p)$ la demande sans remise et $D(p-\tau)$ la demande avec une remise τ (en Euros pas en pourcentage) ainsi que l'offre $O(p)$. Le prix, p, est sur l'axe des y et la quantité, q, sur l'axe des x.



L'effet d'une remise τ est clair et vient du fait que la demande des consommateurs augmente (passage de la courbe $D(p)$ à $D(p - \tau)$)

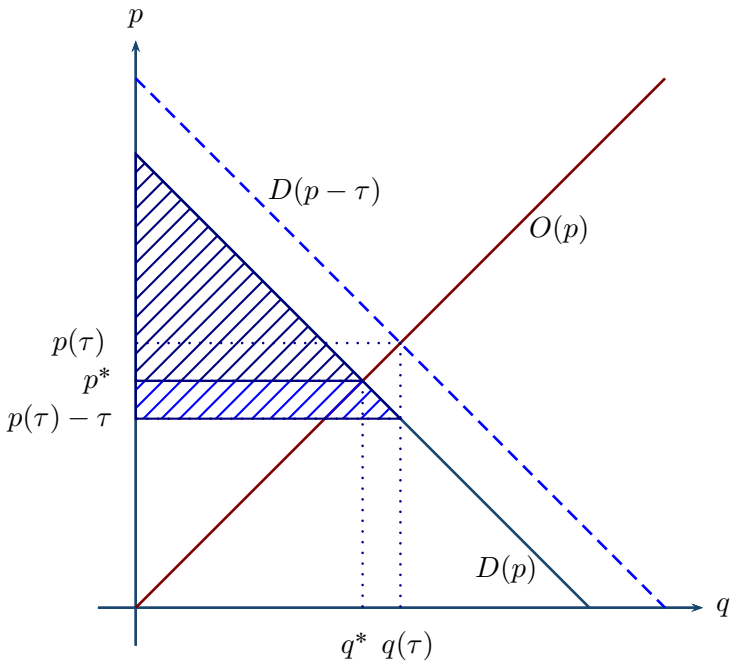
(a) La quantité augmente de q^* à $q(\tau)$

(b) Le prix perçu par les vendeurs augmente de p^* à $p(\tau)$

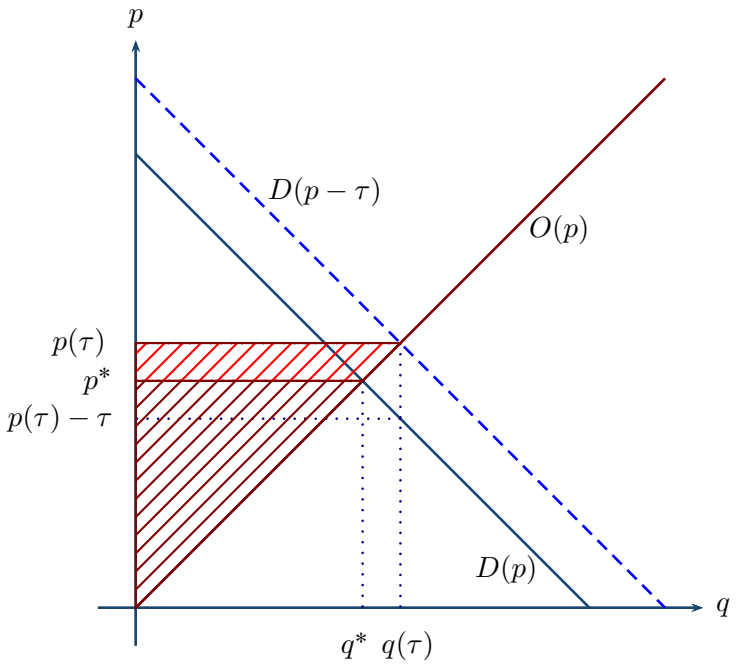
(c) Le prix perçu par les consommateurs baisse de p^* à $p(\tau) - \tau$

Tout le monde semble gagnant ! Et en tout cas consommateurse et vendeurs devraient soutenir la mesure. Le (grand) perdant c'est l'État qui doit payer la ristourne ! C'est ce que nous allons voir, mais c'est intuitif (malheureusement).

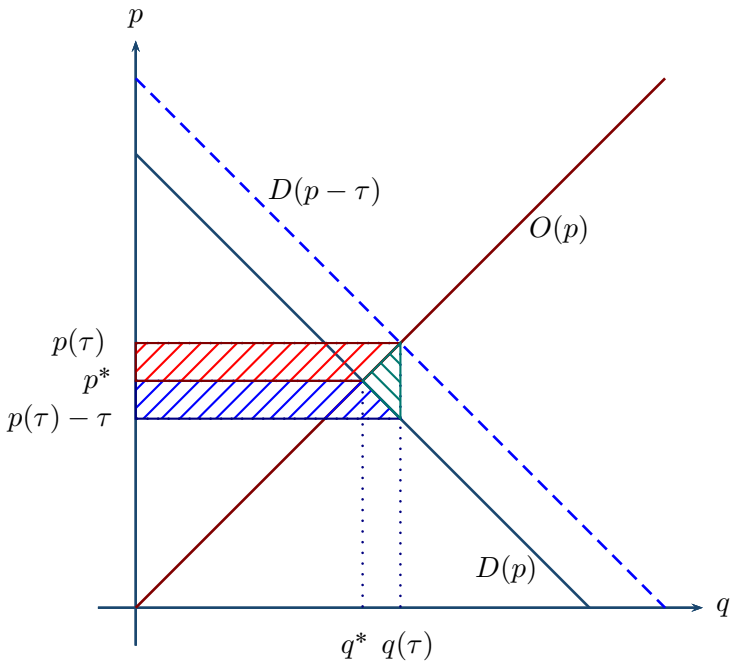
Décomposons les gains des consommateurs et des producteurs sur deux graphiques. D'abord l'augmentation du surplus des consommateurs : le triangle hachuré en bleu foncé représente le surplus des consommateurs avant la ristourne qui augmente le surplus de la partie hachurée en bleu. On note que la ristourne profite surtout à ceux qui achetaient déjà pour le prix p^*. Les nouveaux consommateurs (qui n'achèteraient pas sans la ristourne) sont dans le triangle de droite : entre q^* et $q(\tau)$.



Pour les entreprises le gain est le suivant : avant la ristourne le profit total est le triangle hachuré en rouge foncé (maron) et le gain lié à la ristourne est la partie hachurée en rouge au dessus du triangle. À nouveau, le gain profite surtout aux vendeurs déjà actifs avant la mesure.



Le coût de la remise pour l'État est le rectangle $q(\tau)\,(p(\tau)-(q(\tau)-\tau))$, le bilan est le suivant :



L'État débourse les trois zones hachurées (rouge+bleu+vert), les firmes empochent la zone rouge et les consommateurs bénéficient de la zone bleu. La zone verte est une dépense nécessaire mais elle n'augmente le surplus de personne (elle sert à payer la différence entre l'utilité des consommateurs et les coûts, dans cette zone $v - c < 0$). Elle finance des ventes inefficaces.

3. *Formellement : soit $p(\tau)$ le prix qui permet d'égaliser l'offre et la demande en présence d'une remise τ. Soit p^* le prix qui égalise l'offre et la demande en l'absence de remise (i.e. $\tau = 0$).* L'analyse graphique est très utile et enrichissante (attention c'est plus facile de la faire quand on connait le résultat que si on le cherche...) mais on peut se demander si elle est robuste ou si elle dépend de la forme particulière des courbes choisies. C'est pour cela qu'il est bien de vérifier que l'intuition obtenue est correcte dans le cas général.

   (a) *Écrire l'équation qui définit $p(\tau)$.* L'égalité entre l'offre et la demande s'écrit (comme sur les graphiques) :
   $$D(p(\tau) - \tau) = O(p(\tau))$$
   elle définit de manière implicite la fonction $p(\tau)$.

   (b) *Montrer que $0 < p' < 1$.* On utilise le théorème des fonctions implicites (le TD 1 porte déjà ses fruits !). On dérive par rapport à τ l'équation précédente :
   $$(p'(\tau) - 1)D'(p(\tau) - \tau) = p'(\tau)O'(p(\tau)) \Rightarrow$$
   $$p'(\tau)\left(\underbrace{O'(p(\tau)) - D'(p(\tau) - \tau)}_{>0}\right) = \underbrace{-D'(p(\tau) - \tau)}_{>0}$$
   et donc la seconde ligne montre que $0 < p'(\tau)$ et ensuite la première ligne que $p'(\tau) - 1 < 0$.

   (c) *Montrer que $p(\tau) - \tau < p^* < p(\tau)$.* Il est clair que $p(0) = p^*$, donc puisque $p' > 0$ on a $p^* < p(\tau)$ (pour $\tau > 0$ évidemment). Ensuite, on a
   $$D\left(p(\tau) - \tau\right) = O(p(\tau)) > O(p^*) = D(p^*)$$
   et donc puisque la demande est décroissante $p(\tau) - \tau < p^*$.

(d) *Montrer que si $D(.)$ et $O(.)$ sont linéaires, alors $p(.)$ est linéaire.* Cela devrait être clair d'après 3(b) qui donne p' en fonction de O' et D' qui dans ce cas sont justes des constantes. Plus en détails : soit $O(p) = \alpha p$ et $D(p) = a - \beta p$, il vient

$$p(\tau) = (a + \beta\tau)/(\alpha + \beta)$$

4. *Écrire $S(\tau)$ le surplus des consommateurs et montrer que $S' > 0$.* On a en appliquant la formule du cours (facile à retrouver graphiquement, en faisant bien attention à ce que les prix sont sur l'axe des y) :

$$S(\tau) = \int_{p(\tau)-\tau}^{+\infty} D(p)dp \text{ et donc } S'(\tau) = -(p'(\tau) - 1)D\left(p(\tau) - \tau\right) > 0$$

puisque $p' < 1$.

5. *Écrire $\Pi(\tau)$ le surplus des entreprises et montrer que $\Pi' > 0$.* On a en appliquant la formule du cours (facile à retrouver graphiquement, en faisant bien attention à ce que les prix sont sur l'axe des y) :

$$\Pi(\tau) = \int_0^{p(\tau)} O(p)dp \text{ et donc } \Pi'(\tau) = p'(\tau)O\left(p(\tau)\right) > 0$$

puisque $p' > 0$.

On a donc bien vérifié (dans le cas général) que S etΠ sont $\nearrow$ avec τ : consommateurs et entreprises bénéficient de la remise.

6. *Écrire $T(\tau)$ la dépense de l'État et montrer que $T' > 0$.* On a

$$T(\tau) = \tau D\left(p(\tau) - \tau\right) = \tau O\left(p(\tau)\right) \text{ et donc } T'(\tau) > 0$$

7. *Écrire $W(\tau)$ le welfare total, en donnant un poids $\beta \geqslant 1$ aux consommateurs.* On a

$$W(\tau) = \beta S(\tau) + \Pi(\tau) - T(\tau)$$

L'idée d'introduire $\beta \geqslant 1$ est de capturer le fait que le gouvernement "valorise plus" le surplus des consommateurs que le coût T de la réforme (sinon $\tau = 0$ serait optimal). Remarque : on aurait pu sur-pondérer le profit des firmes (ou à la fois le surplus des consommateurs et le profit).

(a) *Écrire la condition du premier ordre du programme $\max_\tau W(\tau)$.* On a

$$W'(\tau) = \beta S'(\tau) + \Pi'(\tau) - T'(\tau)$$

en utilisant les expressions ci-dessus il vient en utilisant $D\left(p(\tau) - \tau\right) = O\left(p(\tau)\right)$

$$\begin{aligned} W'(\tau) &= \beta(1 - p')O\left(p(\tau)\right) + p'O\left(p(\tau)\right) - \left(O\left(p(\tau)\right) + \tau p'O'\left(p(\tau)\right)\right) \\ &= (\beta - 1)(1 - p')O\left(p(\tau)\right) - \tau p'O'\left(p(\tau)\right) \end{aligned}$$

La c.p.o. est $W'(\tau) = 0$ elle s'écrit

$$\tau = (\beta - 1)(1 - p')O\left(p(\tau)\right)/p'O'\left(p(\tau)\right)$$

Remarque : W est (implicitement) supposé être (quasi)concave pour que la c.p.o. conduise bien à un optimum.

(b) *Montrer que Signe*(τ^*) = *Signe*$(\beta-1)$, *avec* $\tau^* = \arg\max_\tau W(\tau)$. Dans l'équation ci-dessus définissant τ^* on a (terme de droite) $1-p' > 0$, $O > 0$, $p' > 0$ et $O' > 0$ donc le signe de τ^* est bien égal à celui de $\beta - 1$. En particulier on trouve bien $\tau^* = 0$ si $\beta = 1$.

(c) *Application : demande et offre linéaires. Plus précisément :* $D(p) = a - p$ *(avec* $a > 0$*),* $O(p) = \alpha p$ *(avec* $\alpha > 0$*). Déterminer* τ^*. C'est l'occasion de regarder en détail la concavité de l'objectif $W(\tau)$. Comme vu précédemment, dans un tel environnement linéaire, on a

$$p(\tau) = \frac{a+\tau}{1+\alpha} \text{ et } p(\tau) - \tau = \frac{a-\alpha\tau}{1+\alpha}$$

on a donc

$$D\left(p(\tau)-\tau\right) = O\left(p(\tau)\right) = \frac{\alpha(a+\tau)}{1+\alpha}$$

Par ailleurs dans ce cas le suplus et le profit sont simples à calculer (aire d'un triangle). On a

$$S(\tau) = \frac{1}{2}D\left(p(\tau)-\tau\right)^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha(a+\tau)}{1+\alpha}\right)^2$$

et

$$\Pi(\tau) = \frac{1}{2\alpha}O\left(p(\tau)\right)^2 = \frac{\alpha}{2}\left(\frac{a+\tau}{1+\alpha}\right)^2$$

et

$$T(\tau) = \tau\left(\frac{\alpha(a+\tau)}{1+\alpha}\right)$$

ce qui nous conduit à (le but est de factoriser et d'isoler les termes –un polynôme du second degré– avec τ)

$$\begin{aligned} W(\tau) &= \frac{\alpha}{2}\left(\frac{a+\tau}{1+\alpha}\right)\left[\beta\frac{\alpha(a+\tau)}{1+\alpha} + \frac{a+\tau}{1+\alpha} - 2\tau\right] \\ &= \frac{\alpha}{2(1+\alpha)^2}(a+\tau)\left[(1+\alpha\beta)a - (1+\alpha(2-\beta))\tau\right] \end{aligned}$$

Deux remarques sur W :

i. Pour que W soit concave il faut que $1+\alpha(2-\beta) > 0$ et une condition suffisante pour cela est $\beta \leqslant 2$. On peut donc supposer (pour avoir un problème bien défini) que $1 \leqslant \beta \leqslant 2$.

ii. Le maximum d'une parabole écrite sous la forme : $(x+r_1)(r_2-x)$ est en $x^* = (-r_1+r_2)/2$

D'où

$$\tau^* = \frac{\alpha(\beta-1)}{1+\alpha(2-\beta)}a$$

où l'on vérifie que $\tau^* = 0$ lorsque $\beta = 1$.

Remarque sur les valeurs possibles de β (pour que la solution reste raisonable, si β est trop grand le gouvernement maximiserait son objectif fixant un prix nul) : pour $\beta = 2$, on a $\tau^* = \alpha a$ et donc $p(\tau^*) = a$ le prix maximum (i.e. pour $p \geqslant a$ la demande est nulle). Nous sommes bien à la limite du modèle. De plus $p(\tau^*) - \tau^* = (1-\alpha)a$ et l'on voit que cette expression peut-être négative. Si c'est le cas (i.e. $\alpha > 1$) c'est que nous sommes au-delà de ce que le modèle permet !

On peut résoudre $p(\tau^*) - \tau^* \geqslant 0$ pour en tirer une contrainte supplémentaire sur les valeurs de α et β autorisées. On trouverait la condition $\alpha < 1/(\beta-1)$ en plus.

Remarque(s) finale(s) : Nous avons étudié une remise mais le travail aurait été similaire pour une subvention versée aux entreprises. Le prix $p(\tau)$ aurait été donné par l'équation $D(p) = O(p + \tau)$. L'analyse d'une taxe aurait été symétrique (là à la fois les consommateurs et les firmes auraient perdu et le gouvernement aurait gagné le montant de la taxe). Par exemple, si la taxe t vient s'ajouter au prix de vente le prix $p(t)$ aurait été donné par $D(p + t) = O(p)$.